

Plan Camera-Ready y Cumplimiento

Paper 2069 - *Low-Latency Autonomous Navigation: Monolithic Edge AI Architecture with Sim2Real Validation*

Camera-ready: 31 jul 2026, 12:00 PM
Pacific

Registro: 15 ago 2026

Sede: Huatulco, Oaxaca

Regla de los chairs: atender TODOS los comentarios sin cambiar la contribucion aceptada -> moderar afirmaciones + agregar rigor.

Puntajes: Rev1 = 0 (borderline), Rev2/Rev3 = 1 (weak accept).

1. Requisitos de entrega (obligatorios - sin esto no te publican)

- [] Camera-ready enviado antes del 31 jul 2026, 12:00 PM Pacific.
- [] Paper en formato Springer CCIS/LNCS.
- [] ZIP **WITCOM2026_2069.zip** a **upitawitcom@gmail.com** con: (i) fuente Word/LaTeX, (ii) PDF final, (iii) cada figura por separado ≥ 300 dpi.
- [] Forma Springer **Consent-to-Publish** firmada (llenar los campos en azul ANTES de firmar).
- [] Al menos 1 registro completo (antes del 15 ago).
- [] Presentar el paper en WITCOM 2026.

2. Cumplimiento de revisores (que se arregla, quien y estado)

Requisito	Responsable	Estado
Reencuadrar "Sim2Real" -> "Software-in-the-Loop (SIL)"	Chat + tu	Pendiente
Distribucion de latencia (p95/p99/jitter/deadline-miss)	Claude Code	HECHO (9.23 ms, p99 13.64, 99.96% <20 ms)
Definir la latencia formalmente + que se midio	Chat	Pendiente
Medir latencia REAL en el Pi (IMX500)	Tu (correr script)	Pendiente
Arreglar Tabla 2 (esta duplicada de la Tabla 1)	Chat (usar la matriz)	Pendiente
Contradiccion 20 ms vs 200 ms	Claude Code	HECHO (figura); texto -> chat
Error de frenado + banda de tolerancia	Claude Code	HECHO (22.5 mm, dentro de +/-30)
Moderar "flawless" / "confirms viability"	Chat	Pendiente
Metricas de percepcion (F1 99%)	Chat (ya existen)	Datos listos
Ecuaciones PID + ganancias + periodo de muestreo	Chat	Pendiente
"Digital twin" -> "virtual prototype / SIL"	Chat	Pendiente
Nombres de la FSM deben coincidir con la Figura 3	Chat	Pendiente
Traducir el parrafo en espanol de la conclusion	Chat	Pendiente
Foto real del hardware (reemplazar screenshot Fig 2)	Tu (celular)	Pendiente
Figuras a 300 dpi	Claude Code	HECHO
Release etiquetado + DOI (Zenodo)	Claude Code + tu	Pendiente
Baseline/ablation (CPU vs NPU, multihilo)	Pi (opcional)	Pendiente
Limitaciones + literatura reciente	Chat	Pendiente
Carta de respuesta a revisores	Chat	Pendiente

3. Tu plan fisico (paso a paso, en el Pi + carro)

3.1 Arma la pista en casa (minimo: el tramo recto ya desbloquea lo critico)

Recta **1.5-2.0 m**, ~**50 cm** entre lineas, cinta blanca **2-4 cm**, y un letrero **STOP** (~5-8 cm) al final. Superficie negra **MATE** + cinta blanca mate. Luz pareja, sin brillos.

Lista de compras (todo barato, ~\$150-400 MXN):

Articulo	Para	Nota
Mantel de plastico negro o foam board x2-3	superficie de la pista	mate, no brillante; o piso oscuro
Cinta blanca gaffer o de electricista x2 (2-4 cm)	lineas del carril	mate blanca lee mejor
Carton + STOP impreso + palito + pegamento	letrero STOP	imprime la senal en casa
2 cajas de carton (tamano del carro)	coches de "estacionamiento"	gratis, de casa (opcional)
Lampara LED de pinza (opcional)	luz pareja	ayuda a la mascara HSV

3.2 Corre los experimentos (en este orden)

Paso 0 - Calibrar (esto es lo que lo hace manejar como Unity, NO mueve motores):

```
python tools/tune_track.py
```

Arrastra los sliders hasta que la linea verde del carril quede estable y centrada; presiona **s** para guardar **track_calib.json**. Desde ahi **main.py** lo carga solo.

Paso 1 - Latencia REAL en el Pi (no mueve el carro, el mayor golpe al Revisor 1):

```
python tools/bench_latency.py --cycles 3000
python tools/latency_stats.py validation_results/bench_latency_pi.csv --deadline 20 --label "Pi 5 + IMX500"
```

Paso 2 - Frenado fisico, 10 corridas (el carro SE MUEVE; 1a vez con ruedas al aire):

```
python tools/bench_braking_physical.py --trials 10 --cruise 25
```

Paso 3 (opcional) - Seguir carril / estacionar:

```
python main.py --display
```

Nota honesta: seguir el carril fisico depende de la calibracion del Paso 0. La **latencia (Paso 1)** y el **frenado (Paso 2)** son los resultados de alto valor y alta probabilidad: solos ya convierten "0 experimentos fisicos" en evidencia Sim2Real real.

4. Que me tienes que entregar (para armar el paquete del profe)

- [] **track_calib.json** (tu calibracion de pista).
- [] **validation_results/bench_latency_pi.csv** (+ la figura **_distribution.png**).
- [] **validation_results/braking_physical.csv** (las 10 corridas de frenado).
- [] **3-5 fotos del carro** con celular, ALTA resolucion, SIN mandarlas por WhatsApp (comprime): una general + acercamientos de Pi 5, camara IMX500, driver IBT-2, servo y ToF.
- [] **1-2 fotos o video corto** del carro en la pista.
- [] **Notas:** velocidad real a 25% PWM, condiciones de luz, cuantas vueltas limpias / estacionamientos exitosos.

5. Paquete final para el profe (el ZIP)

- [] **WITCOM2026_2069.zip:** fuente (Word/LaTeX) + PDF final + cada figura por separado >=300 dpi (incluida la FOTO del hardware).
- [] Forma de consentimiento Springer firmada (PDF).
- [] Confirmacion de registro (antes del 15 ago).